

GA-04 · Treibhausgase, Luftschadstoffe, Edelgase

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 47–50. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Treibhauseffekt und Katalysator

Zwei Wirkungen, die oft verwechselt werden: Das eine betrifft das Klima, das andere die Abgasreinigung.

- Sonnenlicht erwärmt den Boden. Der Boden gibt Wärmestrahlung ab. Treibhausgase halten einen Teil davon zurück — ohne sie wäre die Erde rund 33 °C kälter.
- Problematisch ist die Verstärkung durch zusätzliche Gase aus Verbrennungsprozessen.
- Der Autokatalysator wandelt schädliche Abgase um: Stickoxide werden zu Stickstoff reduziert, Kohlenstoffmonoxid zu Kohlenstoffdioxid oxidiert.

Merke: Der Katalysator reinigt Abgase. Gegen Kohlenstoffdioxid hilft er nicht.

Aufgabe 1

Eine Probe von 650 g enthält 50 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Sauerstoff (O₂).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 O₂?

Aufgabe 4

Wie viel Liter sind 250 mL Gas?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Treibhausgase, Luftschadstoffe, Edelgase“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

0,25 L 2 3 250 g 8 325 g 32 g/mol 2,5 L 30 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. 1 %% = 6,5 g -> 50 %% = 325 g
2. $M(O_2) = 32 \text{ g/mol}$
3. $4 \cdot 2 = 8 \text{ Atome}$
4. $250 : 1000 = 0,25 \text{ L}$